

Asociación de resistencias en paralelo

Vamos a hacer ahora
una asociación en paralelo.

Como ejemplo, pondremos
tres resistencias en paralelo

y queremos encontrar
la resistencia equivalente.

¿Por qué resistencia
debemos sustituir estas tres

para que me dé esta?

Cabe decir que, normalmente,

aunque a la hora de hacer problemas
los hacemos así,

desde el punto de vista de circuitos,

normalmente haréis el paso inverso.

Es decir, vosotros queréis tener
una cierta resistencia,

os interesa una resistencia,

pero cuando vais a la tienda
a comprarla,

veis que la que queréis, no existe.

Entonces, tenéis que imaginar

cómo tenéis que montarlas
en serie y en paralelo

para obtener
esa resistencia equivalente.

Vamos a ver cómo se haría.
En este caso, todas las resistencias

están al mismo potencial entre A y B.

Pero, en cambio,
por cada una de ellas

pasa una intensidad diferente,

que llamaremos $I_{\text{sub 1}}$,
 $I_{\text{sub 2}}$ e $I_{\text{sub 3}}$.

La suma de las tres intensidades...

Fijaos, por aquí viene el agua.
Se ve el proceso del caudal.

Se divide en estos tres tramos

y luego se vuelve a unir.

Por tanto, aquí tenemos
la intensidad total,

se bifurca y volvemos a tener
la intensidad total,

que es la misma que aquí.

Lo que tenemos
es que la intensidad

será la suma de las tres:
 $I_{\text{sub 1}} + I_{\text{sub 2}} + I_{\text{sub 3}}$.

Si recordáis la ley de Ohm,

voltaje es igual a intensidad
por resistencia,

tenemos que la intensidad
es el voltaje entre la resistencia.

Por tanto, esta I , si miramos aquí,

será el voltaje
entre la resistencia equivalente:

la $I_{\text{sub 1}}$,
que será el voltaje entre A y B ,

que es el voltaje...

Fijaos que entre A
no hay ningún punto

y entre B , tampoco.

Por tanto,
el voltaje entre A y B es V .

Pues V entre $R_{\text{sub 1}}$,

la $I_{\text{sub 2}}$ será V entre $R_{\text{sub 2}}$

y la $I_{\text{sub 3}}$ será V entre $R_{\text{sub 3}}$.

De aquí, de la derecha,
podemos sacar la V factor común.

Aquí mucho cuidado.
Hay un error muy común

y realmente es muy común,

que muchos estudiantes,
cuando sacan la V factor común

de un numerador,

se olvidan de que ahí queda un 1.

Y entonces, suben las cosas.

Cuidado, no os equivoquéis con esto.

Cuando lo veis hacer a alguien,

es muy evidente
que lo correcto es dejar el 1,

pero cuando uno a veces está solo,
se olvida de estas cosas.

La V con la V se va
y lo que queda aquí es...

1 partido
por la resistencia equivalente

es igual a 1 partido por R sub 1

más 1 partido por R sub 2

más 1 partido por R sub 3.

Aquí lo que es importante
es que no os olvidéis de este 1.

Este 1 de aquí

se lo olvida muchísima gente.

Pone que la resistencia equivalente

es la suma de los inversos,
con lo cual, está mal.

Sobre todo, no os olvidéis este 1.

Si lo queréis escribir en genérico:

la inversa
de la resistencia equivalente

es la suma de los inversos.

Sobre todo: la inversa
de la resistencia equivalente.

No olvidéis este 1.